MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL · UNMSM · 2026-2

Visión por Computadora

Proyecto de investigación: guía, plantilla y rúbricas

El trabajo de investigación del curso se entrega en formato de artículo científico corto, del tipo que se presenta en una conferencia, con una extensión aproximada de seis a ocho páginas.

El proyecto se evalúa en dos momentos.

En la semana 10, el Examen Parcial valora el avance del trabajo y equivale al 20% de la nota final; en la semana 15, el Examen Final valora el paper completo y su defensa, y equivale al 40%.

Ambas evaluaciones se califican sobre 20 puntos, según la escala vigesimal del posgrado. Este documento reúne la estructura del artículo, con la indicación de qué va en cada sección, y las dos rúbricas con las que se calificará cada momento.

Estructura del paper (IMRyD)

El artículo sigue la estructura IMRyD, estándar en la comunicación científica: Introducción, Métodos, Resultados y Discusión. A esa columna se añaden el título, el resumen y las referencias. La lógica es la misma que recorre el proyecto: se plantea un problema, se describe cómo se abordó, se muestra qué se obtuvo y se interpreta qué significa.

Título y autores

El título nombra el problema y el enfoque en una sola línea, sin adornos; debajo van los integrantes del equipo.

- Concreto y descriptivo, por ejemplo “Clasificación de radiografías de tórax con redes convolucionales y transfer learning”.
- Evita fórmulas grandilocuentes; en español, solo la inicial en mayúscula.

Resumen (abstract)

Un párrafo breve, de unas 150 a 200 palabras, que condensa todo el trabajo y se escribe al final, cuando ya se conocen los resultados.

- Incluye, en pocas líneas, el problema, los datos, el método, el resultado principal con su cifra y la conclusión.
- Se cierra con tres a cinco palabras clave.

1. Introducción

Presenta el problema, explica por qué importa y anticipa qué hizo el equipo, integrando referencias que sitúen el trabajo.

- Plantea el problema de visión y su relevancia para el área elegida.
- Revisa brevemente qué se ha hecho antes, con las referencias integradas en la redacción.
- Cierra con el objetivo del trabajo y el aporte que ofrece.

2. Métodos (o Materiales y métodos)

Describe con precisión los datos y el modelo, de modo que otra persona pudiera repetir el trabajo. Es la sección que sostiene la reproducibilidad.

- Dataset: origen, número de imágenes, clases y cómo se dividió en entrenamiento, validación y prueba.
- Preprocesamiento: redimensionado, normalización y aumento de datos, si se aplicó.
- Modelo: arquitectura empleada, si se entrenó desde cero o con transfer learning, y los hiperparámetros principales.
- Línea base: el método simple contra el cual se compara el modelo.
- Métrica: la medida con que se evalúa el desempeño y por qué se eligió.

3. Resultados

Muestra qué se obtuvo, con tablas y figuras, sin interpretarlo todavía. Los números se reportan tal como salieron.

- Una tabla con el desempeño del modelo y de la línea base, en la misma métrica.
- Figuras de apoyo: matriz de confusión, curvas de entrenamiento o ejemplos de predicción.
- El texto guía la lectura de cada tabla o figura, sin repetir todos los números.

4. Discusión

Interpreta los resultados: qué significan, por qué el modelo se comportó así y dónde falla. Aquí se demuestra el criterio del equipo.

- Compara el resultado con la línea base y explica la diferencia.
- Analiza los errores: en qué casos se equivoca el modelo y por qué.
- Reconoce las limitaciones del trabajo, en lugar de ocultarlas.
- Cierra con una conclusión anclada en los datos y, si corresponde, una línea de trabajo futuro.

Referencias

La lista de fuentes citadas, en un formato consistente (IEEE). Todo lo que se cita en el texto aparece aquí, y nada que no se haya citado.

- Se prioriza literatura pertinente y verificable; no se incluyen fuentes que no se hayan usado.
- Minimo 25 referencias de revistas de alto impacto (Scopus, WoS)

Rúbrica del Examen Parcial (semana 10)

Vale el 20% de la nota final y se califica sobre veinte puntos. El parcial no evalúa un trabajo terminado, sino la solidez del avance: que el problema esté bien delimitado, que los datos estén disponibles y que exista un primer resultado, por modesto que sea. Cada criterio aporta el puntaje indicado, y dentro de cada casilla se muestra, entre paréntesis, el puntaje que corresponde a cada nivel de logro.

Criterio	Puntos	Excelente	Aceptable	Insuficiente
Problema y justificación	**5**	(5) El problema está claramente delimitado y se justifica su relevancia para el área.	(3) El problema se entiende, aunque la justificación es general.	(0) El problema es vago o no se justifica por qué importa.
Datos	**5**	(5) El dataset está conseguido, descrito y dividido; se conocen sus clases y tamaño.	(3) Hay dataset, pero falta describirlo o dividirlo bien.	(0) No hay dataset definido o no se sabe de dónde saldrá.
Avance técnico	**6**	(6) Existe un prototipo que corre y arroja un primer resultado, con arquitectura elegida.	(3.6) Hay código en marcha, pero aún sin resultado interpretable.	(0) No hay avance ejecutable que mostrar.
Comunicación del avance	**4**	(4) La exposición es clara y ordenada; el equipo responde con solvencia.	(2.4) La exposición se sigue, con algún vacío al responder.	(0) La exposición es confusa o el equipo no sostiene sus decisiones.

Total del Examen Parcial: 20 puntos.

Rúbrica del Examen Final (semana 15)

Vale el 40% de la nota final y se califica sobre veinte puntos. Evalúa el paper completo y su defensa oral. El puntaje da un peso importante a la escritura y a la defensa, no solo al resultado técnico, porque comunicar la investigación con claridad es parte del oficio: un buen resultado mal explicado pierde valor, y una defensa sólida demuestra dominio real del trabajo.

Distribución de los 20 puntos: el paper aporta 9 puntos (rigor técnico y calidad de escritura), la defensa oral 6, la reproducibilidad y el código 3, y el formato del artículo 2.

A. El paper — 9 puntos

Criterio	Puntos	Excelente	Aceptable	Insuficiente
Rigor técnico	**4**	(4) Método correcto, línea base presente y métrica adecuada; los resultados sostienen las afirmaciones.	(2.4) Método razonable, con alguna omisión (falta línea base o métrica poco justificada).	(0) Método débil o afirmaciones sin respaldo en los resultados.
Discusión y análisis	**2.6**	(2.6) Interpreta los resultados, analiza los errores y reconoce limitaciones con criterio.	(1.6) Interpreta los resultados, pero el análisis de errores o límites es superficial.	(0) Se limita a repetir los números sin interpretarlos.
Calidad de la escritura	**2.4**	(2.4) Redacción clara, ordenada y precisa; las secciones IMRyD cumplen su función.	(1.4) Se entiende, con algún problema de orden, claridad o redacción.	(0) Redacción confusa que dificulta seguir el trabajo.

Subtotal del paper: 9 puntos.

B. Defensa oral — 6 puntos

Criterio	Puntos	Excelente	Aceptable	Insuficiente
Claridad de la exposición	**2.4**	(2.4) Presenta el trabajo con orden y buen manejo del tiempo; las diapositivas apoyan el mensaje.	(1.4) Exposición seguible, con algún desorden o exceso de tiempo.	(0) Exposición confusa o mal administrada.
Dominio y respuesta	**3.6**	(3.6) Responde con solvencia y justifica cada decisión técnica del proyecto.	(2.2) Responde la mayoría de preguntas, con dudas en algunas.	(0) No sostiene sus decisiones ni responde a las preguntas.

Subtotal de la defensa oral: 6 puntos.

C. Reproducibilidad y código — 3 puntos

Criterio	Puntos	Excelente	Aceptable	Insuficiente
Código ejecutable	**1.8**	(1.8) El notebook corre de principio a fin y reproduce los resultados del paper.	(1.1) El código corre con ajustes menores.	(0) El código no corre o no reproduce lo reportado.

Criterio	Puntos	Excelente	Aceptable	Insuficiente
Orden y documentación	**1.2**	(1.2) Código ordenado y comentado; los pasos se entienden.	(0.7) Código funcional, con poca documentación.	(0) Código desordenado e imposible de seguir.

Subtotal de reproducibilidad y código: 3 puntos.

D. Formato del artículo — 2 puntos

Criterio	Puntos	Excelente	Aceptable	Insuficiente
Estructura IMRyD	**1**	(1) Están todas las secciones y cada una cumple su función.	(0.6) Están casi todas, con alguna incompleta.	(0) Faltan secciones esenciales.
Referencias y figuras	**1**	(1) Referencias consistentes y figuras numeradas, citadas y legibles.	(0.6) Referencias o figuras con inconsistencias menores.	(0) Referencias desordenadas o figuras sin numerar ni citar.

Subtotal de formato: 2 puntos. · Total del Examen Final: 20 puntos.

Nota final. La nota mínima aprobatoria del curso es catorce, en la escala vigesimal, y una fracción de 13,5 o más se redondea al entero superior, conforme al reglamento de posgrado. La integridad es condición de todo el trabajo: los datos, las cifras y las referencias deben ser reales y verificables, y todo apoyo de herramientas de IA en la redacción o el código se declara de forma transparente.